

Baccalauréat Sciences Économique**Session : Normal** juin 2012**MATHÉMATIQUES**Série : **Sciences Sciences Économique**DURÉE DE L'ÉPREUVE : **2 heures****INSTRUCTIONS GENERALES**

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter ;

COMPOSANTES DU SUJET*Ce sujet comporte 4 exercices :*

- Exercice 1 : **Les intégrales** **2 points**
- Exercice 2 : **Les suites numériques** **4,5 points**
- Exercice 3 : **Problème d'analyse** **9,5 points**
- Exercice 4 : **Les probabilités** **4 points**

Exercice 1 : (2 pts)

0.5 pt

1 - Vérifier que pour tout x de $\mathbb{R} - \{-2\}$: $x^2 - 2x + 7 - \frac{10}{x+2} = \frac{x^3 + 3x + 4}{x+2}$

1.5 pt

2 - En Dédire le calcul de l'intégrale : $\int_0^1 \frac{x^3 + 3x + 4}{x+2} dx$

Exercice 2 : (4.5 pts)

0.5 pt

On considère la suite numérique $(u_n)_{n \geq 0}$ définie par : $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \frac{1}{4}u_n + \frac{3}{4}$ pour tout n de $\mathbb{N}$

1 pt

1 - Calculer u_1 et u_2

0.5 pt

2 - a) Montrer, par récurrence, que pour tout n de $\mathbb{N}$: $0 \leq u_n$ et $u_n < 1$

0.5 pt

b) Montrer que pour tout n de $\mathbb{N}$: $u_{n+1} - u_n = \frac{3}{4}(1 - u_n)$

0.5 pt

c) En déduire que $(u_n)_{n \geq 0}$ est une suite croissante et qu'elle est convergente

1 pt

3 - On pose pour tout n de $\mathbb{N}$: $v_n = u_n - 1$.

a) Montrer que (v_n) est une suite géométrique de raison $q = \frac{1}{4}$ et calculer son premier terme v_0

0.5 pt

b) Calculer v_n en fonction de n et en déduire u_n en fonction de n pour tout n de $\mathbb{N}$

0.5 pt

c) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

Exercice 3 : (9,5 pts)

1 pt

On considère la fonction numérique f de la variable réelle x définie sur $]0; +\infty[$ par :

$f(x) = -1 + \frac{1}{x} - 2 \ln x$ et soit (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$

0.25 pt

1 - a) Calculer : $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x)$

2 pt

b) Donner une interprétation géométrique au résultat obtenu

0.25 pt

2 - a) Calculer la limite : $\lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ x > +\infty}} f(x)$ puis la limite $\lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ x > +\infty}} \frac{f(x)}{x}$

1 pt

b) Donner une interprétation géométrique au résultat obtenu

0.75 pt

3 - a) Montrer que pour tout x de $]0; +\infty[$: $f'(x) = -\left(\frac{1}{x^2} + \frac{2}{x}\right)$

1.5 pt

b) Etudier le signe de $f'(x)$ sur $]0; +\infty[$ et dresser le tableau des variations de la fonction f

0.75 pt

4 - a) Montrer que : $f''(x) = 2\left(\frac{1}{x^3} + \frac{1}{x^2}\right)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ et déduire la concavité de (C)

b) Compléter le tableau :

x	0.5	1	e
$f(x)$			

0.5 pt

c) Montrer que $y = -3x + 3$ est l'équation de la tangente à (C) au point $A(1, 0)$

1.5 pt

5 - Tracer : (C)

Exercice 4 : (4 pts)

Une urne contient *sept* boules indiscernables au toucher, *quatre* boules rouges, *trois* boules vertes

On tire au hasard et simultanément *trois* boules de l'urne

Soit X la variable aléatoire qui est égale au nombre de couleur des boules tirées

- | | |
|--------|--|
| 0.5 pt | 1 - vérifier que les valeurs prises par X sont 1, 2 et 3 |
| 1 pt | 2 - Montrer que $p(X = 1) = \frac{5}{56}$. |
| 2 pt | 3 - Calculer : $p(X = 3)$ puis $p(X = 2)$ |
| 0.5 pt | 4 - Calculer l'espérance mathématique de la variable aléatoire X |

FIN